

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт

Работа допущена к защите
Руководитель ОП
_____ К.Н. Козлов
« _____ » _____ 2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

РАБОТА БАКАЛАВРА

РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль) 01.03.02_02 Системное программирование

Выполнил
студент гр. 5030102/00201

П.С. Попов

Руководитель
Доцент ВШПМиВФ,
к.ф.-м.н.

В.В. Курц

Консультант
по нормоконтролю

Л.А. Арефьева

Санкт-Петербург
2024

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Физико-механический институт**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

_____ К.Н. Козлов

« _____ » _____ 2024г.

**ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы**

студенту Попову Павлу Сергеевичу гр. 5030102/00201

1. Тема работы: Расчет режимов работы светофорных объектов.
2. Срок сдачи студентом законченной работы: 17.06.2024.
3. Исходные данные по работе: Статистические данные, снятые с петлевых дорожных детекторов, установленных на улицах города Москвы, о скорости трафика и его интенсивности. Ключевая идея программной реализации основана на статье [3.1]. Документация к инструменту микромоделирования взята с веб-сайта [3.2].
 - 3.1. *Chen S., Yang C.-B., Peng Y.-H.* Algorithms for the Traffic Light Setting Problem on the Graph Model. — 2007. — URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:16349723>.
 - 3.2. SUMO framework documentation. — URL: <https://sumo.dlr.de/docs/> (visited on 15.11.2023).
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):
 - 4.1. Обзор литературы по теме ВКР.
 - 4.2. Исследование и реализация выбранных методов оптимизации.
 - 4.3. Обработка исходных данных, разработка и настройка модели автомобильного трафика.
 - 4.4. Анализ полученных результатов.
5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей):
 - 5.1. Схема работы методов/алгоритмов.

5.2. Архитектура разработанной программы/библиотеки.

6. Дата выдачи задания: 08.10.2023.

Руководитель ВКР _____ В.В. Курц

Задание принял к исполнению 08.10.2023

Студент _____ П.С. Попов

РЕФЕРАТ

На 38 с., 21 рисунок, 2 таблицы, 0 приложений

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ТРАФИКА, ОПТИМИЗАЦИЯ РАССТАНОВКИ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ, МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ, АНАЛИЗ ДАННЫХ.

Тема выпускной квалификационной работы: «Расчет режимов работы светофорных объектов».

В данной работе исследуется проблема оптимизации режимов работы светофорных объектов на дорожном участке. Изложена сущность подхода, основанная на использовании технологии микромоделирования автомобильного трафика и эволюционных алгоритмов оптимизации.

Результатом работы является конкретная программная реализация микромодели дорожного трафика, построенной на реальных данных, сравнение эффективности алгоритмов оптимизации, а также улучшение существующих программ регулирования дорожного движения.

ABSTRACT

38 pages, 21 figures, 2 tables, 0 appendices

KEYWORDS: MICROSCOPIC TRAFFIC MODELLING, TRAFFIC SIGNAL SETTING OPTIMIZATION, METAHEURISTIC OPTIMIZATION ALGORITHMS, DATA ANALYSIS.

The subject of the graduate qualification work is «Solution of traffic signal setting problem».

In this thesis, the problem of optimizing the operating modes of traffic lights on a road section is investigated. The essence of the approach is based on the use of microscopic traffic flow simulation and evolutionary optimization algorithms.

The result of the work is a specific software implementation of a microscopic traffic model based on real data, a comparison of the effectiveness of optimization algorithms, as well as an improvement of existing traffic control programs.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
Глава 1. Анализ проблемы	8
1.1. Анализ существующих решений	8
1.2. Задание дорожной сети.....	11
1.3. Задание светофорного цикла	11
1.4. Постановка задачи оптимизации.....	12
Глава 2. Обзор используемых алгоритмов	13
2.1. Генетический алгоритм.....	13
2.1.1. Псевдокод генетического алгоритма.....	14
2.2. Метод роя частиц.....	14
2.2.1. Псевдокод метода роя частиц.....	15
2.2.2. Подбор параметров ω , φ_p , φ_g	16
2.2.3. Рекомендуемые начальные значения.....	16
2.3. CMA-ES	17
2.3.1. Задание начальных значений.....	17
2.3.2. Псевдокод алгоритма CMA-ES.....	17
2.4. Модель разумного водителя	19
Глава 3. Разработка программного обеспечения	19
3.1. Предобработка данных	19
3.2. Алгоритмы оптимизации	19
3.3. Симуляция движения ТС	19
3.4. Общие утилиты и пакеты.....	20
3.5. Аппаратное и программное обеспечения	20
3.5.1. UML - представление рабочего процесса	20
Глава 4. Сводка данных о трафике	23
Глава 5. Результаты работы	26
5.1. Анализ входных данных	26
5.1.1. Карта исследуемого участка дороги.....	26
5.1.2. Определение состояний.....	29
5.2. Гиперпараметры алгоритмов оптимизации.....	30
5.3. Результаты работы алгоритмов оптимизации	31
5.3.1. Условные обозначения	31
5.3.2. Важные исходные данные и замечания	31
5.3.3. Результаты и выводы	31

Заключение	35
Список сокращений и условных обозначений	36
Список использованных источников.....	37

ВВЕДЕНИЕ

Светофорные объекты (СО) - это ключевой элемент инфраструктуры на дорожных участках.

Естественно заметить, что светофоры организуют движение транспортных средств, предоставляя им возможность перемещаться по дорогам в соответствии с определенными правилами и приоритетами. Правильно настроенные программы светофорных объектов могут сгладить поток, предотвратить образование заторов и улучшить общую пропускную способность участка дороги.

Соответственно, необходимо подобрать оптимальный режим работы светофора так, чтобы удовлетворить желаемым критериям, например, минимизировать время ожидания в пробке.

Нетрудно догадаться, что настраивать длительности фаз и времена действия регулирующих сигналов в реальном времени на дороге - задача труднореализуемая и опасная. Небольшие изменения в работе программ регулирования трафика могут не дать значимо отличающихся от имеющихся результатов, а радикальные изменения режимов работы создают опасность возникновения аварийных ситуаций на дороге.

Чтобы избежать вышеизложенных проблем, применяется подход, называющийся микро моделирование автомобильного трафика. На основе реальных статистических данных возможно построить правдоподобную модель ситуации на дороге. При помощи настройки параметров модели (длительностей регулирующих фаз светофоров, времён действия сигналов) можно проводить виртуальные эксперименты, анализировать воздействие различных режимов работы светофоров на поток транспорта.

В данной работе реализована микро модель дорожного трафика с использованием инструмента SUMO [18]. Настройку параметров модели предлагается производить на основании эволюционных алгоритмов: генетический алгоритм [2], метод роя частиц [6] и эволюционная стратегия с адаптацией матрицы ковариаций [4]. По результатам оптимизации параметров микро модели предложено улучшение режимов работы светофорных объектов.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

В данной главе произведён анализ существующих подходов к проблеме расчёта режимов работы светофорных объектов. Предложены постановка и формализация задачи целочисленной оптимизации с ограничениями в контексте управления режимом работы светофора.

1.1. Анализ существующих решений

На сегодняшний день уже существуют различные способы решения проблемы расчётов режимов СО. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. Естественнo заметить, что длительности действия сигналов светофоров должны устанавливаться в соответствии с имеющимся на дорожном участке потоком машин.

Например, в [19] предлагается следующий подход. Каждому из перекрестков на дорожном участке ставится в соответствие светофорный объект. Для каждого СО вводятся два т.н. агента:

- Первый агент отвечает за изменение последовательностей фаз СО. Использует Q-Learning [12] - один из видов машинного обучения с подкреплением.
- Второй агент отвечает за изменение длительности действия зелёного сигнала. Использует алгоритм, основанный на нечеткой логике.

Подход применяется к каждому отдельно взятому СО. Данные о дорожном трафике контролируются камерами наблюдения, установленными на каждом из перекрестков.

В статье [8] описано использование динамического программирования для каждого отдельно взятого светофора. Микро моделирование движения ТС не производится. Вместо микро моделирования реализован следующий подход: на основании исторических данных о дорожном трафике предлагается предсказать, какое количество ТС пересечёт перекрёсток в течение действия каждой из фаз в будущем, и использовать эти данные на каждом шаге изложенного в работе алгоритма.

Ещё одним вариантом решения проблемы является подход, представленный в [10]. Выполняется микро моделирование трафика на дорожном участке при помощи TSF-модели [3]. К сожалению, с расширением дорожной сети время вычисления ЦФ кратно увеличивается, поэтому для его снижения используются суррогатные

модели на основе нейросети или модели, построенные при помощи градиентного бустинга [5]. Оптимизация длительностей фаз производится алгоритмами оптимизации, такими как генетический алгоритм, метод имитации отжига и др. Трафик предлагается моделировать при помощи данных, собранных спутниками, или при помощи Floating Car Data (FCD) [16].

Подход, описанный в [11], представляет проблему расчётов режимов СО как двухуровневую задачу оптимизации. Задачей верхнего уровня является расстановка длительностей действия сигналов, а задачей нижнего уровня - распределение маршрутов ТС с помощью Logit-модели принятия решений [17]. Данные о трафике представлены в виде матрицы корреспонденций.

Методологии, предложенные в статьях [1] и [13], похожи и заключаются в следующем:

- Дорожная сеть задана с помощью ориентированного графа.
- Поток ТС задаётся при помощи дискретных моделей. Авторы статьи [13] используют для задания потока ТС Na-Sch модель [7] с модификациями.
- В работе [1] команда исследователей предлагает собственную дискретную модель:
 - Перед каждым перекрестком для каждой из дорожных полос входящий поток машин задаётся при помощи массива из нулей и единиц.
 - Единица означает, что на текущей "единице дистанции" есть ТС, 0 означает, что ТС на ней отсутствует.
 - Каждое ТС проезжает одну "единицу дистанции" за одну "единицу времени".
- Если ТС простаивает во время активности красного сигнала СО или из-за впереди стоящих ТС, то генерируется штраф.
- Целевой функцией является сумма всех штрафов для всех машин. Минимизируется ЦФ при помощи метаэвристических алгоритмов оптимизации: генетический алгоритм, алгоритм колонии муравьёв, метода роя частиц и пр.

Имеют место значительные допущения:

- Допустимы только красный и зелёный сигналы СО.
- Обязательно равные длительности действия сигналов СО.
- Каждая из дорог может иметь только две полосы.
- В работе [13] реализовано только однополосное движение.

В данной работе предлагается избавиться от недостатков подходов к решению проблемы, описанных выше, следующим образом:

- Смоделировать исследуемый участок дороги при помощи фреймворка SUMO. Данные о дорожной разметке взять из открытых источников (Google Maps, Яндекс Карты). Поток ТС задать с помощью реальных данных, полученных с дорожных радиодетекторов. Расстановки сигналов (состояния) взять из паспортов СО.
- Не использовать суррогатные модели, чтобы не терять в точности полученного решения. Для приемлемого времени работы алгоритмов не использовать модели больших дорожных участков.
- Снять ограничения на длительности фаз, количество и цвет сигналов.
- Использовать наиболее реалистичную модель движения автомобильного трафика "разумного водителя" (Intelligent Driver Model, IDM [14]).

1.2. Задание дорожной сети

Участок транспортной сети опишем в виде ориентированного графа $\Gamma(V, E)$, где V - множество вершин, E - множество дуг сети.

Из V выделим подмножества $S \subseteq V$, $D \subseteq V$ и дадим определения:

- *Источником* называется элемент множества S , который порождает транспортный поток.
- *Стоком* называется элемент множества D , который поглощает транспортный поток.

Каждая дуга соответствует реальному участку автодороги без перекрёстков (дорожной полосе). Каждая вершина представляет собой либо перекрёсток, регулируемый светофорным объектом, либо является источником, либо стоком либо источником и стоком одновременно.

Определение 1.1. [14] Множество W всех потокообразующих пар представим в виде декартова произведения

$$W = S \times D = \{\omega = (i, j) : i \in S, j \in D\} \quad (1.1)$$

Определение 1.2. [14] Путём (маршрутом) в сети Γ , соединяющим вершины i и j , назовём последовательность дуг

$$e_1 = (i \rightarrow k_1), e_2 = (k_1 \rightarrow k_2), \dots, e_m = (k_{m-1} \rightarrow k_m), e_{m+1} = (k_m \rightarrow j) \quad (1.2)$$

где $e_l \in E$ при всех $l = 1, \dots, m + 1$

В маршрутах предполагается отсутствие петель и циклов. Обозначим через P_w [14] множество альтернативных маршрутов, связывающих пару $w \in W$. Совокупность всех путей в сети Γ обозначим через $P = \bigcup_{\omega \in W} P_\omega$. Пользователями дорожной сети будем считать только автомобили. Автомобили перемещаются по маршрутам из P .

1.3. Задание светофорного цикла

Определение 1.3. [15] Пусть $\Gamma(V, E)$ - граф. Пусть $v_1, v_2 \in V$ вершины, $e = (v_1, v_2) \in E$ - соединяющее их ребро. Говорят, что v_1 *инцидентна* ребру e , а также e *инцидентно* вершине v_2 .

Выделим из множества V подмножество $O \subset V$, $|O| = N$, $N \in \mathbb{N}$ вершин - светофорных объектов. $o_i \in O$, $i = 1, \dots, N$ регулируют состояние потока автомобилей на инцидентных o_i дугах, входящих в o_i , с помощью сигналов.

Определение 1.4. Сигнал светофорного объекта - визуальный сигнал, регулирующий движение ТС в дорожной сети.

Введём три вида сигналов:

- *Красный* - предупреждает о том, что движение потока ТС должно быть приостановлено в течение времени активности сигнала.
- *Желтый* - информирует о предстоящей смене красного сигнала на зелёный.
- *Зелёный* - разрешает дальнейшее движение ТС по соответствующей дорожной полосе.

Объединим сигналы в множество $\mathcal{L} = \{l_d\}$, $d = 1, \dots, M$, $M \in \mathbb{N}$.

Для уточнения, каким образом сигналы управляют потоком на инцидентных входящих дугах, введём определение фазы.

Определение 1.5. Фаза p_{lk} - это k -ое, $k = 0, \dots, K$, $k \in \mathbb{N}$ состояние l -го СО, поддерживаемое в течение времени t_{lk} , $t_{lk} \in \mathbb{N}$, $t_{\min} \leq t_{lk} \leq t_{\max}$, $[t_{lk}] = c$.

Допустимо различное количество фаз для различных СО.

Определение 1.6. Под *состоянием* понимается совокупность влияний сигнала l_d на инцидентные входящие в l -ый СО дуги e_j в фазе p_{lk} .

Применим алгоритмы оптимизации к временам действия фаз t_{lk} .

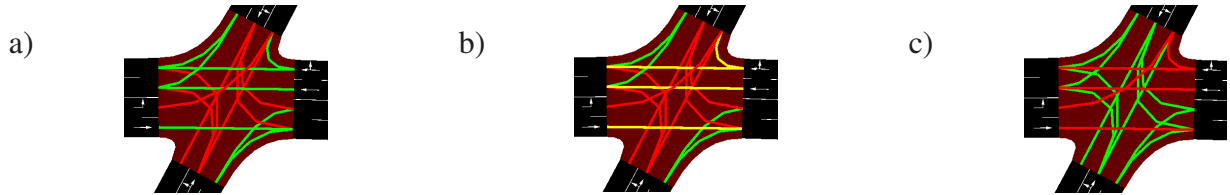


Рис.1.1. Пример смены состояний $a \rightarrow b \rightarrow c$

1.4. Постановка задачи оптимизации

Пусть $X = \left[t_{lk} \right]_{l \in 1, \dots, N, k \in 0, \dots, K}$, $X \in \mathbb{R}^{N \cdot K}$ вектор, содержащий длительности фаз

светофорных объектов.

Введём:

- T - продолжительность времени симуляции трафика, $[T] = c$.
- N - количество ТС, преодолевших полные намеченные пути (маршруты) за время T .

Определение 1.7. *Временем ожидания (простоя) $\tau_i(X)$ i -ого ТС назовём время, в течение которого скорость v ТС удовлетворяет ограничению $v < 0.1 \frac{m}{c}$.*

Пусть τ_i - время ожидания i -ой машины. Тогда

$$f(X) = \frac{\sum_{i=1}^N \tau_i}{N} \quad (1.3)$$

- функция цели. Тогда в финальном виде задача оптимизации будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) \\ \text{s.t.} \quad & t_{lk} \in [t_{\min}, t_{\max}] \end{aligned} \quad (1.4)$$

ГЛАВА 2. ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АЛГОРИТМОВ

В данной главе приведена краткая справка по используемым в работе алгоритмам решения поставленной задачи 1.4 и способу задания потока машин.

2.1. Генетический алгоритм

Генетические алгоритмы (ГА) - класс методов оптимизации, вдохновленных принципами естественного отбора и генетики.

Основная идея ГА заключается в том, чтобы эмулировать естественный процесс эволюции, в котором лучшие особи имеют больше шансов передать свои характеристики следующему поколению. Путем применения операторов скрещивания, мутации и отбора, ГА итеративно улучшают текущее поколение решений, стремясь к нахождению оптимального или приближенного к нему решения.

2.1.1. Псевдокод генетического алгоритма

Algorithm

Input:

n - количество поколений,

p - количество скрещивающихся хромосом в поколении,

q - количество хромосом в поколении,

$[t_{min}, t_{max}]$ диапазон возможных значений времени фазы.

Output: Оптимальное значение $f(X_*)$.

1. Родители $\leftarrow$ {Сгенерированная случайным образом популяция};
2. **while** не выполнено условие остановки **do**
3. Вычислить значение целевой функции для каждой хромосомы-родителя в популяции;
4. Дети $\leftarrow \emptyset$;
5. **while** $|Дети| < |Родители|$ **do**
6. На основании значения ЦФ выбрать пару родителей для скрещивания;
7. Скрестить родителей, чтобы создать детей c_1 и c_2 ;
8. Дети $\leftarrow Дети \cup \{c_1, c_2\}$;
9. Вызвать сл. образом мутацию детей;
10. Родители $\leftarrow$ Дети;

Рис.2.1. Псевдокод генетического алгоритма [9]

2.2. Метод роя частиц

Метод роя частиц представляет собой метаэвристический алгоритм оптимизации, который основан на моделировании поведения роя в природе.

Основная идея PSO заключается в моделировании каждого потенциального решения (частицы) как точки в многомерном пространстве. Эти частицы перемещаются по пространству поиска с целью нахождения наилучшего решения, основываясь на лучшем решении, которое было найдено ими сами и другими частицами в прошлом.

2.2.1. Псевдокод метода роя частиц

Algorithm

Input:

S - количество частиц в рое, n - количество итераций,
 ω_0 - начальное значение инерционного веса,
 φ_{p_0} - начальное значение когнитивного параметра,
 φ_{g_0} - начальное значение социального параметра,
 $[t_{\min}, t_{\max}]$ - диапазон возможных значений фазы.

Output: Оптимальное значение $f(g)$.

1. **for** каждой частицы $i = 1, \dots, S$ **do**
2. Инициализировать нач. значение позиции частицы равномерно
 распределённым случайным вектором $x_i \sim U(t_{\min}, t_{\max})$;
3. Инициализировать лучшую позицию из нач. приближения $p_i \leftarrow x_i$;
4. **if** $f(p_i) < f(g)$ **then**
5. Обновить лучшую позицию среди роя $g \leftarrow p_i$;
6. Инициализировать скорость частицы
 $v_i \sim U(-|t_{\max} - t_{\min}|, |t_{\max} - t_{\min}|)$;
7. **while** не выполнено условие остановки **do**
8. **for** каждой частицы $i = 1, \dots, S$ **do**
9. **for** каждой размерности $d = 1, \dots, k$ **do**
10. Сгенерировать случайные числа $r_p, r_g \sim U(0, 1)$;
11. Обновить скорость частицы:
 $v_{id} \leftarrow \omega v_{id} + \varphi_p r_p (p_{id} - x_{id}) + \varphi_g r_g (g_d - x_{id})$;
12. Обновить позицию частицы $x_i \leftarrow x_i + v_i$;
13. **if** $f(x_i) < f(p_i)$ **then**
14. Обновить лучшую позицию частицы $p_i \leftarrow x_i$;
15. **if** $f(p_i) < f(g)$ **then**
16. Обновить лучшую позицию среди роя $g \leftarrow p_i$;

Рис.2.2. Псевдокод метода роя частиц

2.2.2. Подбор параметров ω , φ_p , φ_g

Метод роя частиц позволяет использовать различные стратегии подбора параметров ω , φ_p , φ_g для улучшения сходимости. Используем следующие стратегии подбора для каждого из параметров соответственно:

- ω - методом экспоненциального уменьшения:

$$\omega = (\omega_0 - \omega_{term} - d_1) \exp\left(\frac{1}{1 + \frac{d_2 \cdot I}{I_{max}}}\right) \quad (2.1)$$

Здесь $d_1 = 2$, $d_2 = 7$, $\omega_{term} = 0.4$.

- φ_p - методом нелинейной модуляции:

$$\varphi_p = \varphi_{p_{term}} + (\varphi_{p_0} - \varphi_{p_{term}}) \cdot \left(\frac{I_{max} - I}{I_{max}}\right)^n \quad (2.2)$$

Здесь $n = 1.2$, $\varphi_{p_{term}} = 0.8 \cdot \varphi_{p_0}$.

- φ_g - методом линейной вариации:

$$\varphi_g = \varphi_{g_{term}} + (\varphi_{g_0} - \varphi_{g_{term}}) \cdot \frac{I_{max} - I}{I_{max}} \quad (2.3)$$

Здесь $\varphi_{g_{term}} = \varphi_{g_0}$.

под I понимается номер текущей итерации, I_{max} - максимальное кол-во итераций.

2.2.3. Рекомендуемые начальные значения

В зависимости от размерности k частиц предлагается установить оптимальные начальные значения S , n , φ_{p_0} , φ_{g_0} . Они приведены в таблице ниже 2.1:

Таблица 2.1

Оптимальные параметры МРЧ в зависимости от размерности частиц из [9]

Размерность частиц	Кол-во подсчётов ЦФ	S	ω	φ_p	φ_g
5	10.000	223	-0.3699	-0.1207	3.3657
5	10.000	203	0.5069	2.5524	1.0056

2.3. CMA-ES

Эволюционная стратегия с адаптацией матрицы ковариаций (CMA-ES, Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy) - это метод оптимизации, который использует эволюционные стратегии для нахождения оптимальных решений в непрерывных пространствах параметров. Основная идея заключается в том, чтобы адаптировать ковариационную матрицу для оценки распределения параметров и эффективно обновлять вектор средних значений. При этом основополагающими концепциями являются нормальное многомерное распределение для моделирования параметров и ковариационная матрица для учета зависимостей между ними.

2.3.1. Задание начальных значений

Поясним некоторые обозначения:

- $k \sim \mathcal{N}(0, C)$ для $k = 1, \dots, \lambda$ - векторы, распределенные по нормальному закону с матожиданием 0 и матрицей ковариаций C .
- B, D - результаты собственного разложения $C = BD^2B^T = BDD^TB^T$.
- $x_k \in \mathbb{R}^n, k = 1, \dots, \lambda$ - выборка размером λ частиц.
- $\langle y \rangle_w = \sum_{i=1}^{\mu} \omega_i y_{i:\lambda}$ - размер взвешенного среднего без учёта σ .
- $y_{i:\lambda} = \frac{(x_{i:\lambda} - m)}{\sigma}$. $x_{i:\lambda} - m$ - определено ниже.
- $x_{i:\lambda} \in \mathbb{R}^n$ - i -ая лучшая позиция из $x_k = m + \sigma y_k, \quad \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2 C)$.
Индекс i указывает на i -ю ранжированную позицию из $f(x_{1:\lambda}) \leq f(x_{2:\lambda}) \leq \dots \leq f(x_{\lambda:\lambda})$.
- $\mu = |\{\omega_i | \omega_i > 0\}|$ - количество строго положительных весов рекомбинации.
- $\mu_{eff} = \left(\sum_{i=1}^{\mu} \omega_i^2 \right)^{-1}$ - среднее гармоническое (обратное среднее квадратов) весов ω_i .
- $E\|\mathcal{N}(0, I)\| = \sqrt{2} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}$
- h_σ - функция Хевисайда.
- $\delta(h_\sigma)$ - параметр малозначимости.

Формулы для подсчёта $\omega_i, c_c, c_\sigma, c_1, c_\mu$ - представлены в статье [4].

2.3.2. Псевдокод алгоритма CMA-ES

Algorithm

Input: Установить параметры $\lambda, \omega_{i=1 \dots \lambda}, c_m, c_\sigma, d_\sigma, c_c, c_1$ и c_μ по таблице из [4], а также подобрать X_0 - начальное приближение.

Output: Оптимальное значение $f(X_*)$.

1. Инициализировать эволюционные пути $p_\sigma = 0, p_c = 0$, матрицу ковариаций $C = I$, счётчик итераций $g = 0$;
2. Выбрать среднее распределения $m \in \mathbb{R}^n$ и шаг $\sigma \in \mathbb{R} > 0$;
3. **while** не выполнено условие остановки, $g \leftarrow g + 1$ **do**
4. Сгенерировать новую популяцию решений для $k = 1, \dots, \lambda$

$$\begin{aligned} z_k &\sim \mathcal{N}(0, I) \\ y_k &= BDz_k \sim \mathcal{N}(0, C) \\ x_k &= m + \sigma y_k \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2 C) \end{aligned} \quad (2.4)$$

Селекция и рекомбинация:

$$\begin{aligned} \langle y \rangle_w &= \sum_{i=1}^{\mu} \omega_i y_{i:\lambda}, \quad \text{где } \sum_{i=1}^{\mu} \omega_i = 1, \omega_i > 0 \text{ для } i = 1, \dots, \mu \\ m &\leftarrow m + c_m \sigma \langle y \rangle_w \quad \text{равно } \sum_{i=1}^{\mu} \omega_i x_{i:\lambda} \text{ если } c_m = 1 \end{aligned} \quad (2.5)$$

Контроль размера шага:

$$\begin{aligned} p_\sigma &\leftarrow (1 - c_\sigma) p_\sigma + \sqrt{c_\sigma(2 - c_\sigma)} \mu_{eff} C^{-\frac{1}{2}} \langle y \rangle_w \\ \sigma &\leftarrow \sigma \times \exp \left(\frac{c_\sigma}{d_\sigma} \left(\frac{\|p_\sigma\|}{E \|\mathcal{N}(0, I)\|} - 1 \right) \right) \end{aligned} \quad (2.6)$$

Адаптация матрицы ковариаций:

$$\begin{aligned} p_c &\leftarrow (1 - c_c) p_c + h_\sigma \sqrt{c_c(2 - c_c)} \mu_{eff} \langle y \rangle_w \\ \omega_i^\circ &= \omega_i \times \left(1 \text{ если } w_i \geq 0 \text{ иначе } \frac{n}{\|C^{-\frac{1}{2}} y_{i:\lambda}\|^2} \right) \end{aligned} \quad (2.7)$$

$$C \leftarrow \underbrace{(1 + c_1 \delta(h_\sigma) - c_1 - c_\mu \sum \omega_j)}_{\text{Обычно равно 0}} C + c_1 p_c p_c^T + c_\mu \sum_{i=1}^{\lambda} w_i^\circ y_{i:\lambda} y_{i:\lambda}^T \quad (2.8)$$

Рис.2.3. Псевдокод СМА-ES [4]

2.4. Модель разумного водителя

Движение транспортного потока в реализации модели базируется на модели М. Трайбера "разумного водителя"(Intelligent Driver Model, IDM) [14]:

$$s_n''(t) = F(s_{n+1}(t) - s_n(t), s_{n+1}'(t), s_n'(t)) \quad (2.9)$$

$$s_n''(t) = a_n \left(1 - \left(\frac{s_n'(t)}{V_n^0} \right)^\delta - \left(\frac{d_n^*(s_n'(t), s_{n+1}'(t) - s_n'(t))}{s_{n+1}(t) - s_n(t)} \right)^2 \right) \quad (2.10)$$

Здесь:

- Параметр δ отвечает за поведение при разгоне.
- V_n^0 - желаемая скорость n -го ТС.
- d_n^* - желаемая поддерживаемая дистанция n -го ТС.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В данной главе перечислены инструменты, применявшиеся в процессе решения задачи.

3.1. Предобработка данных

Предобработка данных производилась средствами языка Python 3.11.8. Применены библиотеки:

- **pandas** - для форматирования и валидации объемов данных.
- **csv** - для вывода обработанных данных, используемых для создания симуляции.

3.2. Алгоритмы оптимизации

- **pyGAD**, **pyswarms**, **cma** - библиотеки, содержащие абстракции для построения ГА, МРЧ и СМА-ES соответственно.

3.3. Симуляция движения ТС

Реализована на базе фреймворка SUMO.

- **dfrouter** - скрипт для создания путей (маршрутов) по информации о местоположении детекторов, с которых были собраны данные о трафике.
- **osmWebWizard** - инструмент для "one-click" конвертации реальной дорожной карты в $G(V, E)$.
- **netedit** - инструмент для редактирования результатов работы osmWebWizard, а также добавления светофорной логики, мест установки детекторов на карту.
- **sumo** - инструмент для запуска симуляции с заданными маршрутами, дорожной картой и сгенерированными длительностями фаз СО X . Результатом работы sumo являются данные о значении целевой функции и другие параметры для оценки сгенерированного решения X .
- **sumo-gui** - графическое представление симуляции для визуальной оценки результатов оптимизации.

3.4. Общие утилиты и пакеты

- **xml.etree.ElementTree** - обработка логов **sumo**.
- **os** - для работы с файловой системой ОС.
- **argparse** - парсинг аргументов командной строки.
- **subprocess** - для запуска симуляций **sumo** и работы с оперативной памятью.
- **ProcessPoolExecutor** - для параллельного вычисления ЦФ.

3.5. Аппаратное и программное обеспечения

Расчёт режимов работы СО производился при помощи процессора AMD Ryzen 7 PRO 2700 3.2 GHz Eight-Core Sixteen-Thread 16M L3.

- Операционная система: Arch Linux.
- Ядро: Linux 6.8.5-zen1-1-zen.
- Разрядность: x86-64.

3.5.1. UML - представление рабочего процесса

Ниже представлены диаграммы, отображающие взаимодействие фреймворка SUMO и управляющих процессом скриптов на Python.

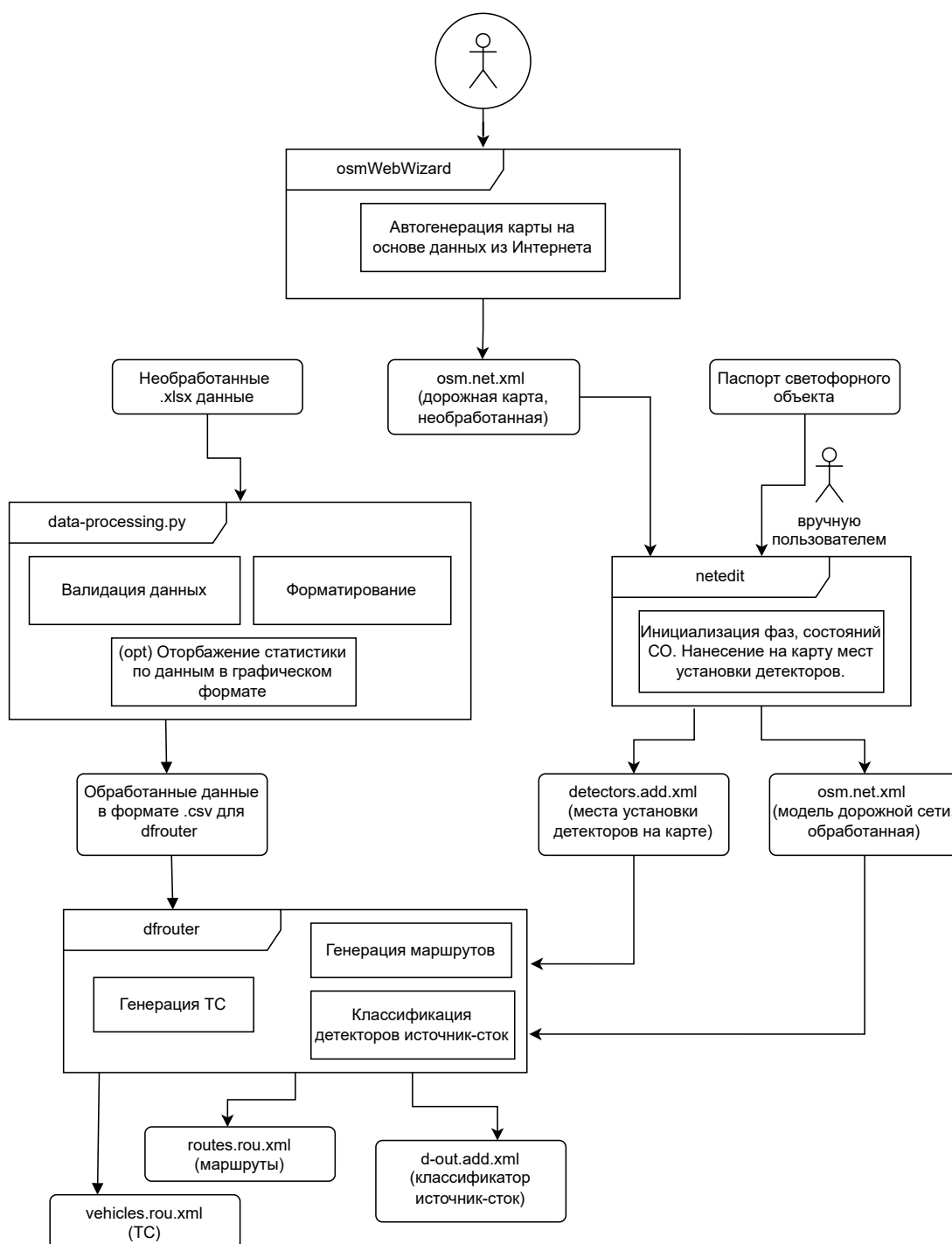


Рис.3.1. Пайплайн построения симуляции

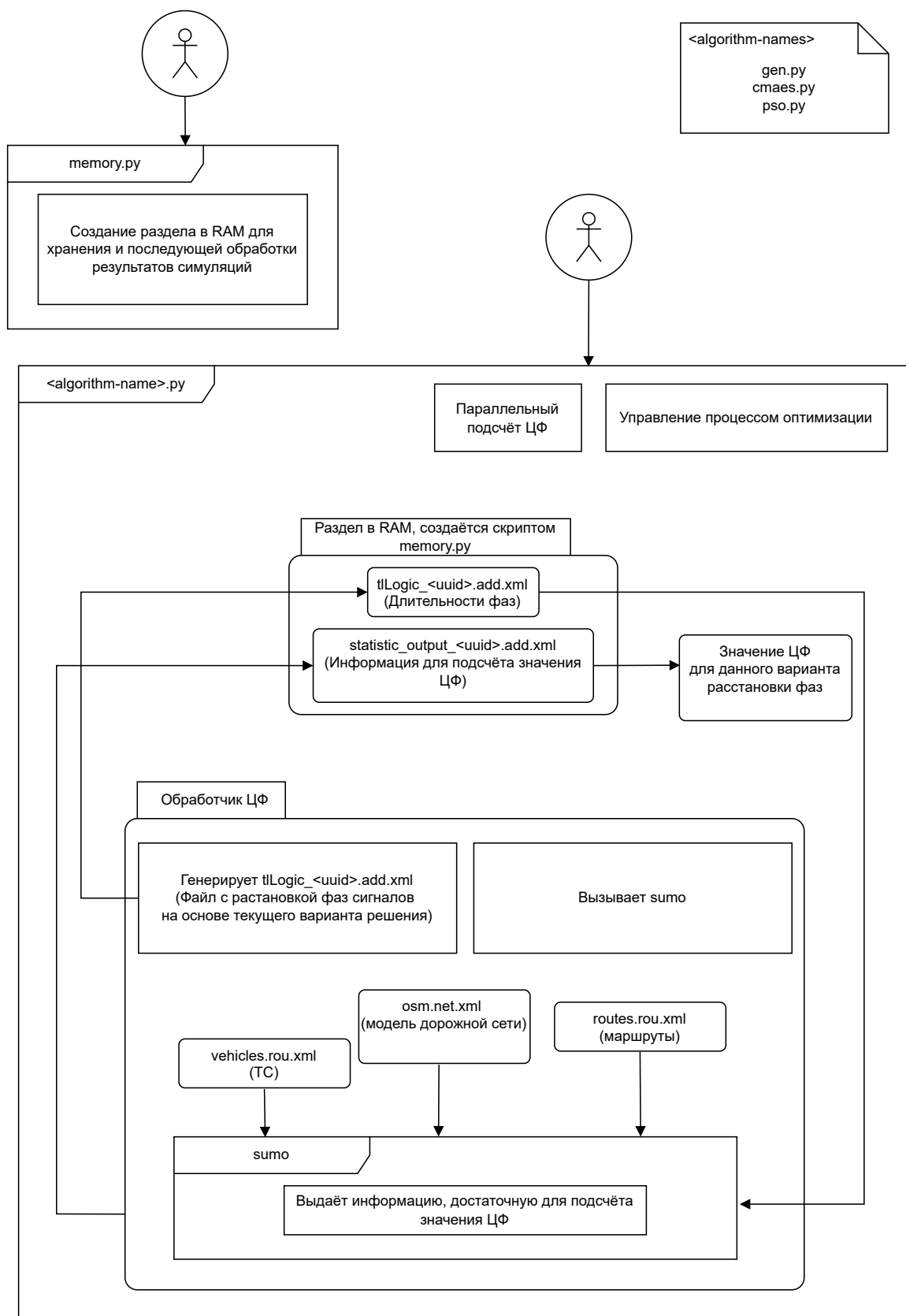


Рис.3.2. Схема работы модуля оптимизации

ГЛАВА 4. СВОДКА ДАННЫХ О ТРАФИКЕ

Введём показатели:

- **Volume** - интенсивность движения за 5 мин $\left[\frac{\text{ед}}{5 \text{ мин}} \right]$.
- **Speed** - средняя скорость транспортных средств за 5 мин $\left[\frac{\text{км}}{\text{ч}} \right]$.

Отметим, что рассматриваются следующие временные интервалы: дата 01.02.2024-21.02.2024, время 06:00-09:00.

На рис.4.1 отображена средняя интенсивность движения по будням для каждого из 5-минутных интервалов для детектора №900700.

На рис.4.2 изображены показатели гистограммы в виде боксплота.



Рис.4.1. Гистограмма, отображающая среднюю интенсивность трафика, будни

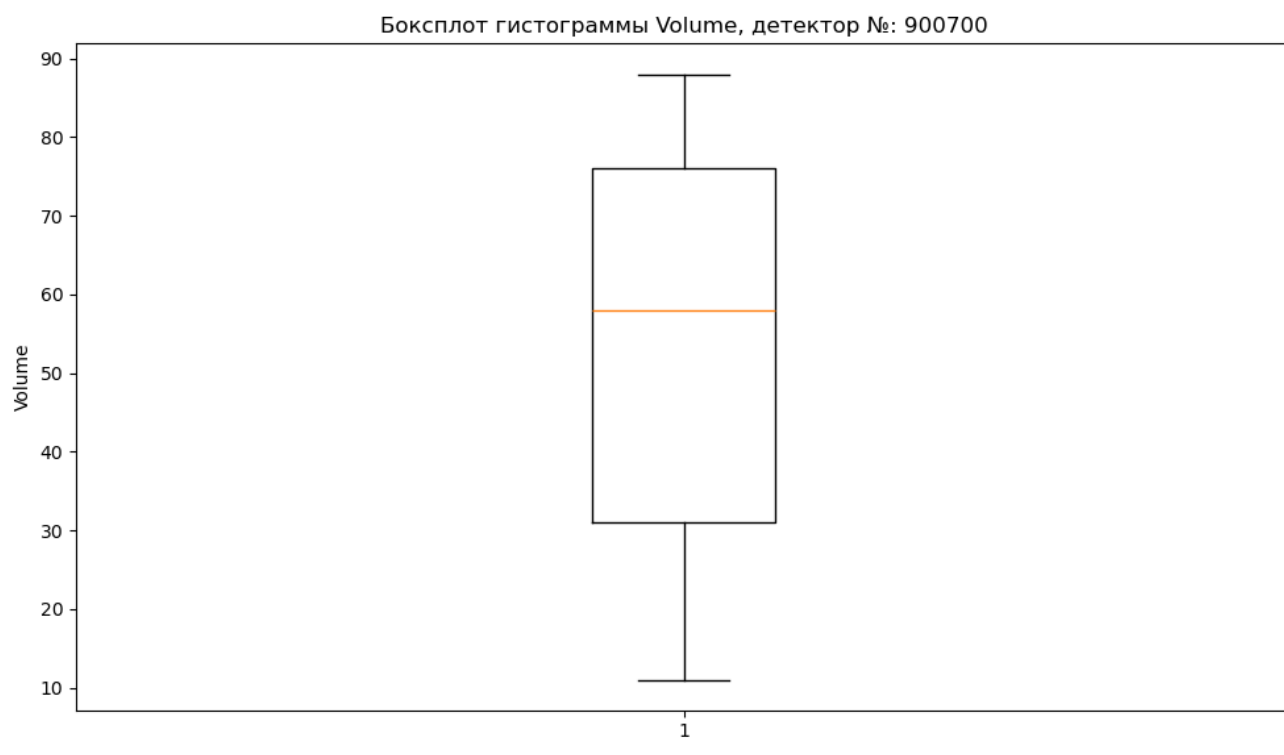


Рис.4.2. рис.4.1 в виде боксплота

На рис.4.3 отображена интенсивность по будним дням по временным интервалам с 06:00 до 09:00. Частота агрегации - 5 минут.

- По оси x расположены временные интервалы.
- По оси y расположены боксплоты, отображающие значения интенсивности в момент времени x по будням.

На рис.4.4 отображена средняя по будним дням скорость ТС по временным интервалам с 06:00 до 09:00. Частота агрегации - 5 минут.

- По оси x расположены временные интервалы.
- По оси y расположены боксплоты, отображающие значения средней скорости в момент времени x по будням.

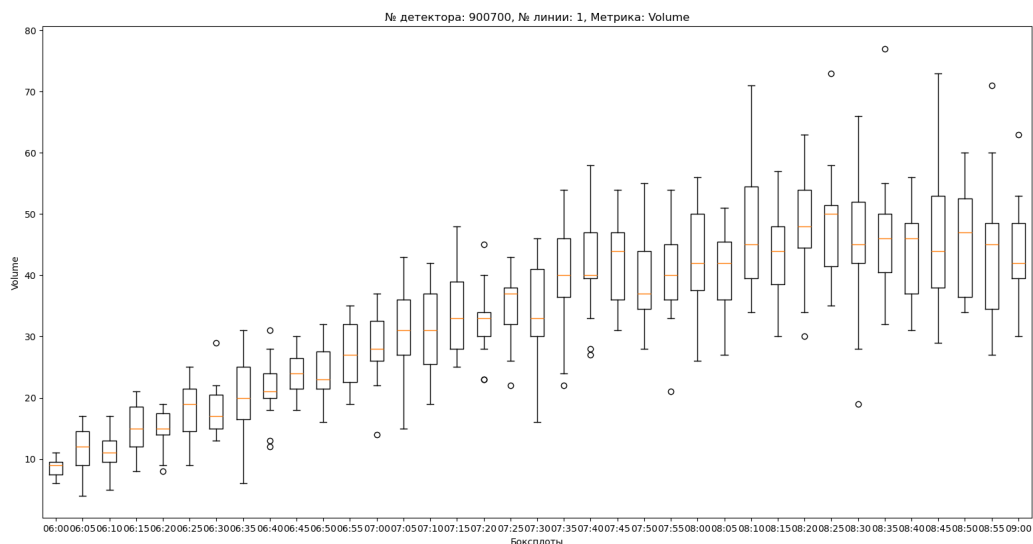


Рис.4.3. Боксплоты, отображающие среднюю интенсивность трафика по вр. интервалам, будни

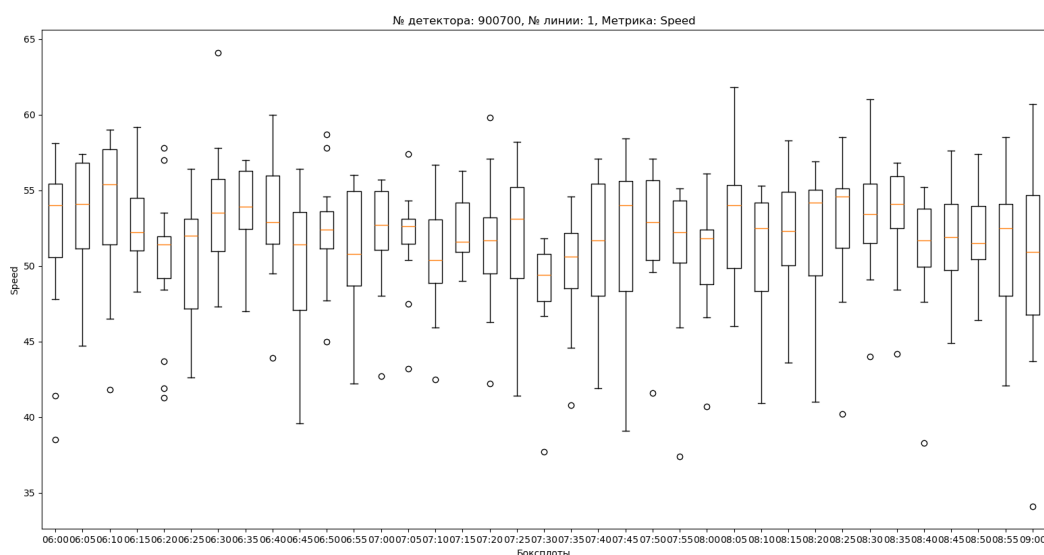


Рис.4.4. Боксплоты, отображающие среднюю скорость трафика по вр. интервалам, будни

На рис.4.5 отображены значения интенсивности трафика по будним дням.

- По оси x расположены дни.
- По оси y расположены значения интенсивности по временным интервалам с 06:00 по 09:00.

На рис.4.6 отображены значения средней скорости трафика по будним дням.

- По оси x расположены дни.
- По оси y расположены значения средней скорости по временным интервалам с 06:00 по 09:00.

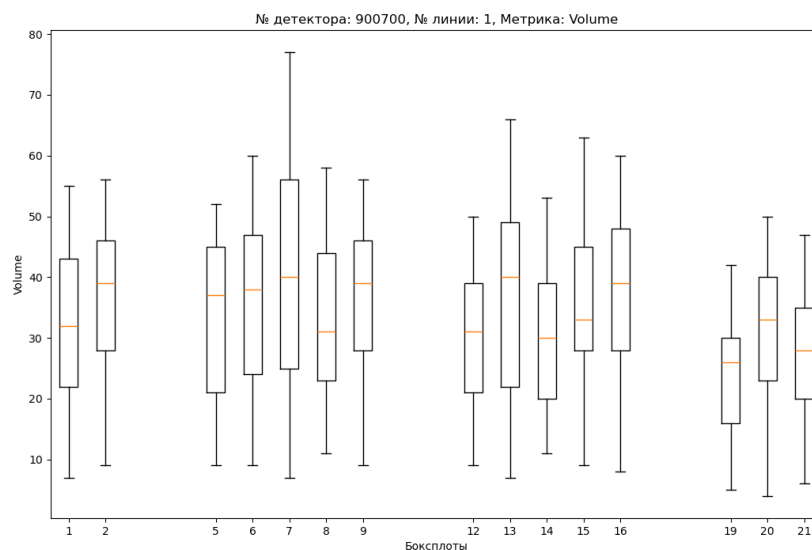


Рис.4.5. Боксплоты, отображающие среднюю интенсивность трафика по дням, будни

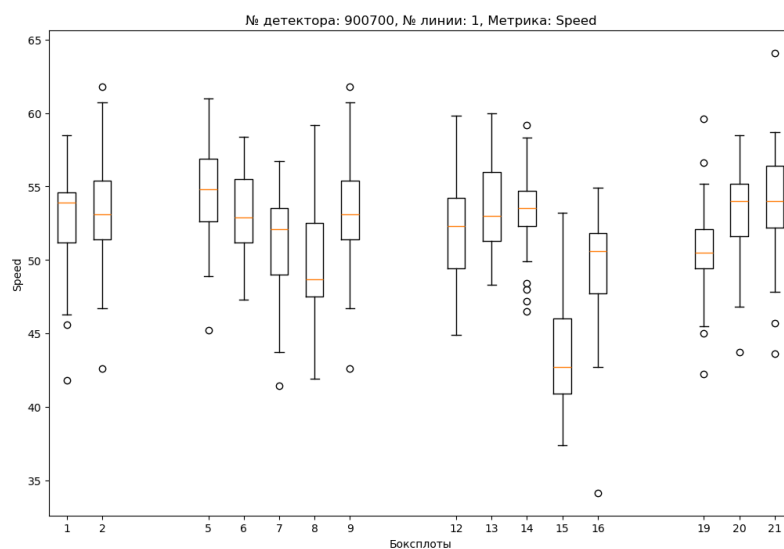


Рис.4.6. Боксплоты, отображающие среднюю скорость трафика по дням, будни

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Предлагается построить симуляцию на основании реально существующего участка дороги в г. Москве.

5.1. Анализ входных данных

5.1.1. Карта исследуемого участка дороги

На рис.5.1 номерами 1 и 2 обозначены светофорные объекты, регулирующие движение на представленных перекрестках.

Номерами со стрелками 900700, 6586 и т.д. обозначены номера детекторов.

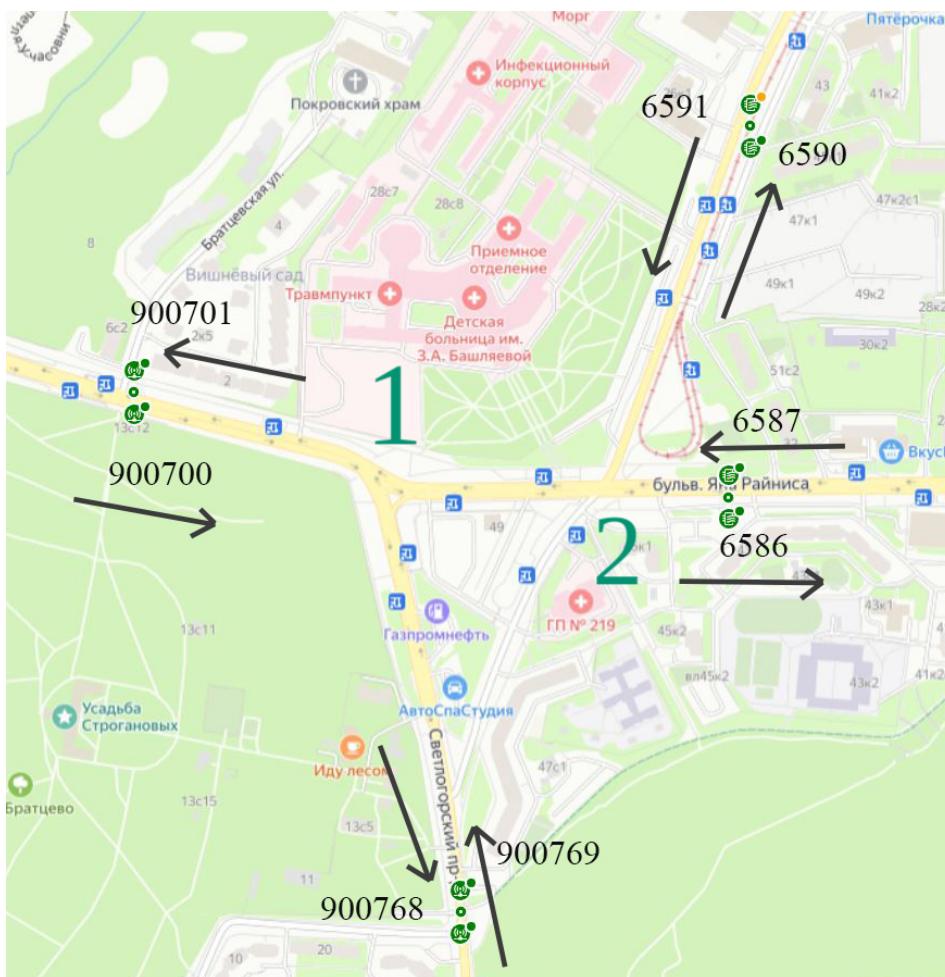


Рис.5.1. Участок дорожной карты с обозначением номеров радиодетекторов

На рис.5.2 указано расположение радиодетекторов на дорожном участке.



Рис.5.2. Местоположение детекторов на дороге



Рис.5.3. Модель участка дороги на основе рис.5.1

На рис.5.4 желтым обозначены позиции детекторов, содержащих информацию о количестве машин в вершинах-источниках и вершинах-стоках.



Рис.5.4. Места расположения детекторов на карте

5.1.2. Определение состояний

Информация о направлениях движения, регулируемых светофорными объектами 1 и 2, представлена в паспортах СО соответственно.

Отметим, что оптимизация фаз, связанных с движением пешеходов, не производится. Время, отведённое под движение пешеходов, взято как исходное константное значение из паспорта.

На рис.5.5d представлены направления пешеходного движения.

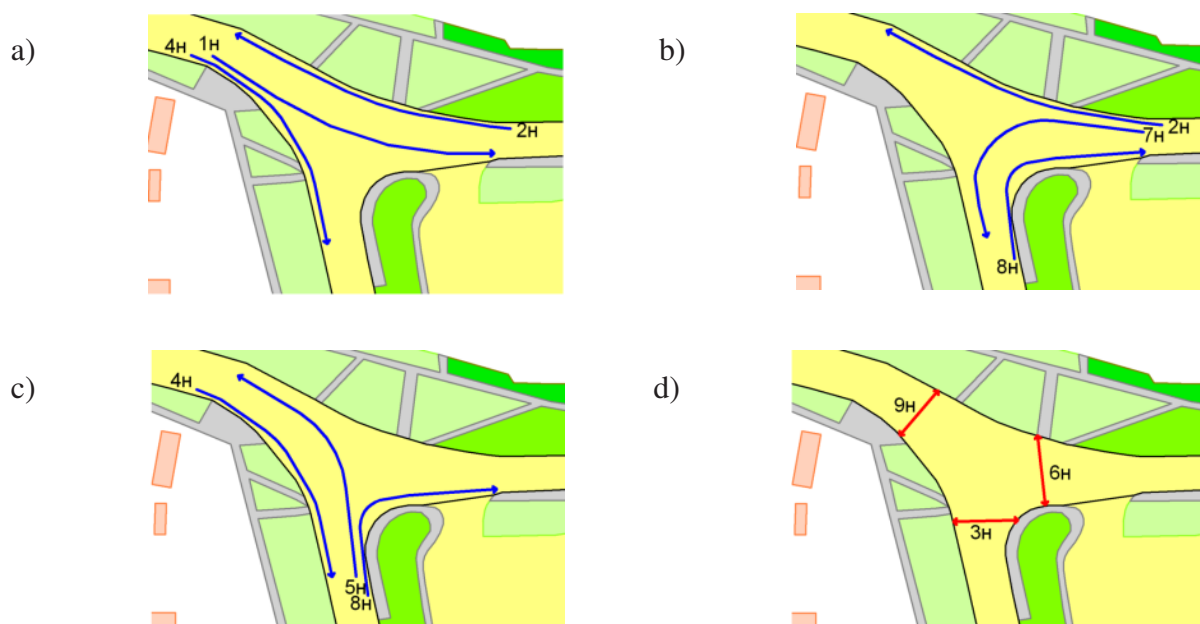


Рис.5.5. Направления движения СО 1

На рис.5.6с представлены направления пешеходного движения.

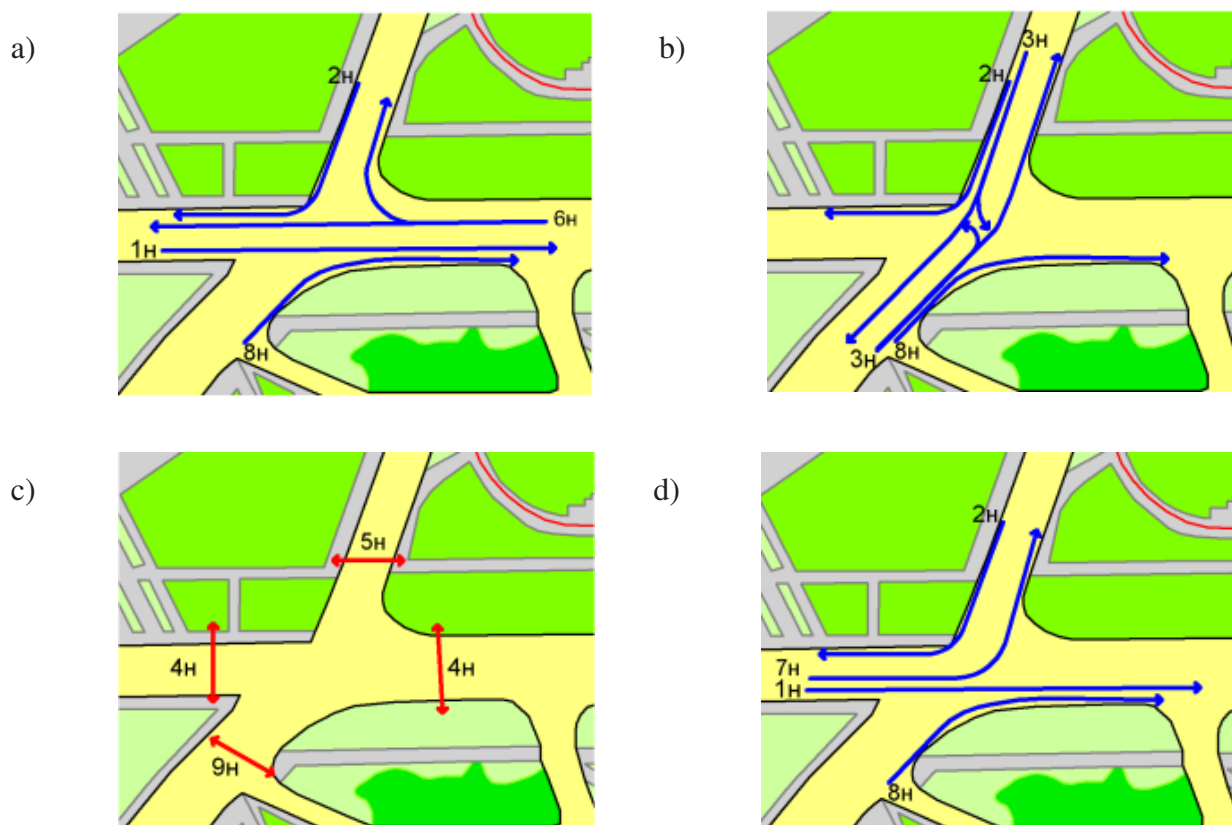


Рис.5.6. Направления движения СО 2

5.2. Гиперпараметры алгоритмов оптимизации

Ниже представлены гиперпараметры, общие для всех вариантов запуска алгоритмов.

Гиперпараметры ГА при запуске:

- Количество скрещивающихся родителей - половина от общего числа популяции.
- Мутация - случайная.
- Шанс мутации - 10%.

Гиперпараметры МРЧ при запуске:

- $\omega = 0.5069$, $\varphi_p = 2.5524$, $\varphi_g = 1.0056$.
- $S = 203$.

Гиперпараметры СМА-ES при запуске:

- $\sigma_0 = 5$.
- $X_0 = [65, 35, 20, 40, 22, 34]$. Здесь X_0 - начальное решение.

5.3. Результаты работы алгоритмов оптимизации

В таблице табл.5.1 отображены результаты работы алгоритмов оптимизации.

5.3.1. Условные обозначения

В заголовке таблицы использованы следующие обозначения:

- Наз.алг - название алгоритма.
- X_{opt} - решение задачи оптимизации 1.4.
- $f(X_{opt})$ - значение ЦФ в X_{opt} , [с].
- I - количество итераций (поколений, популяций).
- N_f - количество вычислений ЦФ.
- $T_{общ}$ - общее время работы алгоритма [с].
- T_i - среднее время вычислений ЦФ на текущей итерации [с].
- N_e - количество машин, к концу симуляции завершивших намеченные маршруты.

5.3.2. Важные исходные данные и замечания

Заметим, что на основании паспортов СО длительности фаз выглядят следующим образом:

$$X_{src} = [65, 35, 20, 40, 22, 34], f(X_{src}) = 73.42, N_e = 4767 \quad (5.1)$$

Количество машин, предзагруженных в симуляцию на основе данных с детекторов, $N_c = 5959$.

Временной интервал симуляции: 06:00-09:00, время по счётчику SUMO –begin 0 –end 10800 (3ч).

Ограничения задачи - интервал допустимой длительности сигналов СО - заданы следующим образом: $[t_{min}, t_{max}] = [20, 70]$.

Длительности фаз, содержащих желтый сигнал СО, константны и равны 3 секундам.

5.3.3. Результаты и выводы

По табл.5.1 естественно заметить, что от эксперимента к эксперименту количество хромосом, частиц, решений могло меняться для ГА, МРЧ, СМА-ES соответственно. Без потери смысловой нагрузки произведем сравнение количества

вычислений ЦФ в алгоритмах.

Таблица 5.1

Результаты работы алгоритмов оптимизации

Наз. алг.	X_{opt}	$f(X_{opt})$	I	N_f	$T_{общ}$	T_i	N_e
СМА-ES	[57, 43, 20, 42, 39, 36]	64.48	100	900	415.64	4.16	5506
СМА-ES	[55, 37, 26, 33, 42, 34]	64.27	125	1125	509.29	4.07	5505
СМА-ES	[58, 40, 20, 41, 41, 37]	62.62	125	1125	501.25	4.01	5376
СМА-ES	[53, 39, 26, 42, 37, 38]	61.27	125	1125	519.67	4.16	5653
СМА-ES	[59, 37, 22, 34, 37, 32]	63.85	250	2250	1004.94	4.02	5472
СМА-ES	[58, 40, 20, 39, 32, 34]	65.36	250	2250	998.58	3.99	5314
СМА-ES	[56, 35, 27, 25, 41, 38]	65.12	250	2250	985.96	3.94	5186
ГА	[51, 38, 29, 32, 47, 40]	62.39	100	3281	1372.01	13.72	5407
ГА	[55, 43, 20, 52, 27, 38]	64.05	100	2945	1221.41	12.21	5114
ГА	[60, 37, 21, 37, 37, 43]	63.83	100	3108	1281.66	12.82	5305
ГА	[51, 34, 33, 39, 41, 37]	63.69	250	7545	3298.57	13.19	5624
ГА	[57, 35, 23, 40, 38, 39]	64.75	250	7851	3305.79	13.22	5470
ГА	[55, 34, 29, 29, 45, 43]	62.75	250	7568	3162.45	12.65	5295
ГА	[58, 40, 20, 28, 47, 42]	62.77	300	8076	3396.7	11.32	5066
МРЧ	[53, 39, 26, 28, 48, 43]	61.23	50	10150	3932.94	78.66	5221
МРЧ	[50, 39, 29, 49, 34, 35]	60.04	50	10150	3917.7	78.35	5602
МРЧ	[48, 42, 28, 50, 29, 39]	61.56	50	10150	3922.45	78.45	5358
МРЧ	[52, 38, 28, 41, 39, 38]	60.2	75	15225	5881.12	78.41	5636
МРЧ	[48, 38, 32, 46, 34, 38]	60.67	75	15225	6037.65	80.5	5581
МРЧ	[55, 37, 26, 41, 41, 36]	60.16	75	15225	6262.81	83.5	5684
МРЧ	[50, 38, 30, 51, 27, 40]	60.69	100	20300	8263.69	82.64	5252

Из табл.5.1 видно, что:

- Лучшее решение было получено при помощи алгоритма МРЧ $f(X_{opt}) = 60.2$.
- Лучшее решение МРЧ получено при установке гиперпараметров на основании табл.2.1 с 50% увеличением количества вычислений ЦФ.
- Самое оптимальное решение, полученное при помощи МРЧ, требует в ≈ 13.5 больше вычислений ЦФ, чем самое оптимальное решение, полученное при помощи СМА-ES.
- Самое оптимальное решение, полученное при помощи МРЧ, требует в 4.64 раз больше вычислений ЦФ, чем самое оптимальное решение, полученное при помощи ГА.
- Самое оптимальное решение, полученное при помощи МРЧ, на $\approx 1.75\%$ лучше, чем самое оптимальное решение, полученное при помощи СМА-ES.

- Самое оптимальное решение, полученное при помощи МРЧ, на $\approx 3.79\%$ лучше, чем самое оптимальное решение, полученное при помощи ГА.
- В порядке использования вычислительно-временных ресурсов алгоритмы располагаются следующим образом: СМА-ES, ГА, МРЧ от лучшего к худшему.
- В порядке качества полученного решения алгоритмы располагаются МРЧ, СМА-ES, ГА, от лучшего к худшему.

Результаты, полученные на выходе алгоритмов оптимизации в сравнении с (5.1), представляют возможность сделать следующие выводы:

- Лучшее решение, полученное с помощью МРЧ, лучше исходного на 18%.
- Лучшее решение, полученное с помощью СМА-ES, лучше исходного на 16.5%.
- Лучшее решение, полученное с помощью ГА, лучше исходного на 15%.

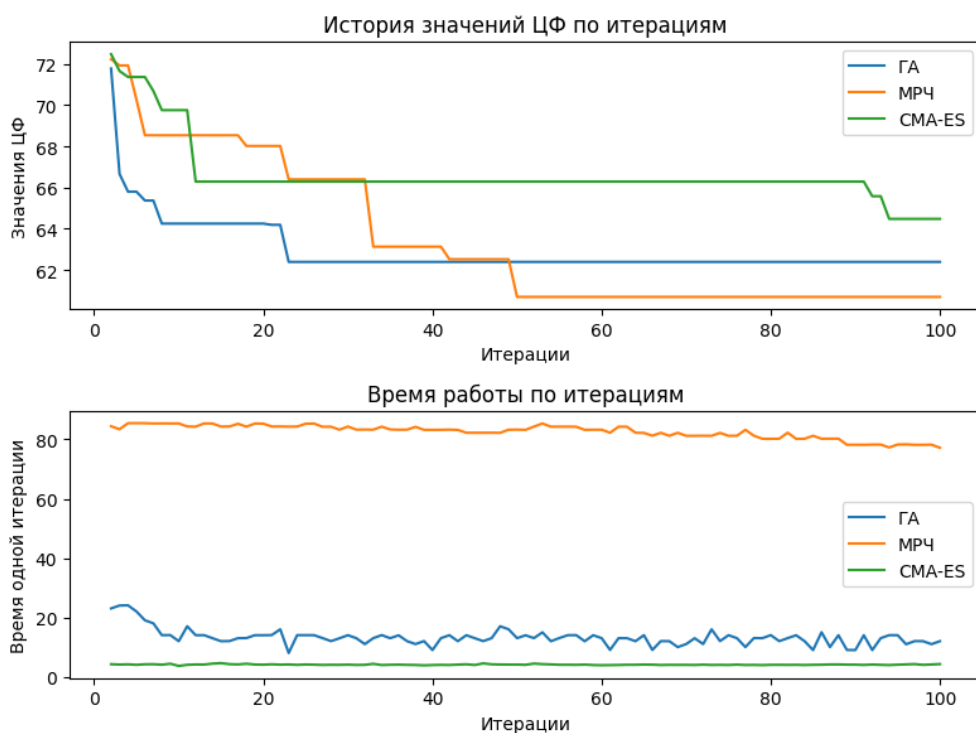


Рис.5.7. График изменения значения ЦФ по итерациям

Кривые на рис.5.7, рис.5.8, рис.5.9 построены на основании данных из табл.5.1 при $I = 100$. График генетического алгоритма построен на данных, полученных в процессе вычисления значения ЦФ $f(X_{opt}) = 62.39$ из таблицы.

Гистограммы, изображенные на рис.5.8, рис.5.9, являются наглядным представлением требования МРЧ большого количества вычислительных ресурсов.

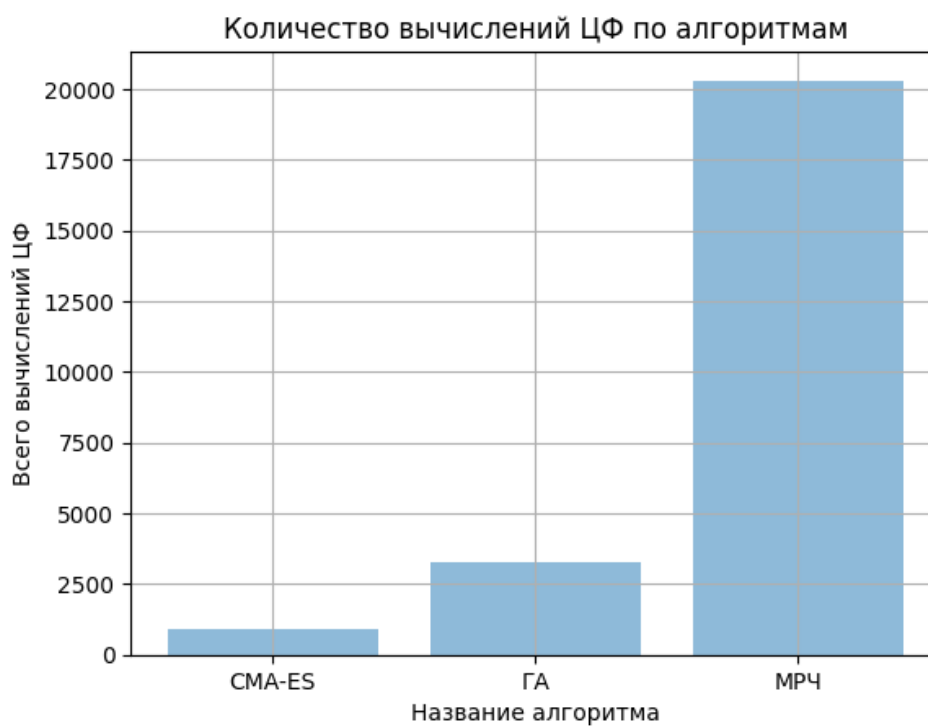


Рис.5.8. Гистограмма, отображающая N_f

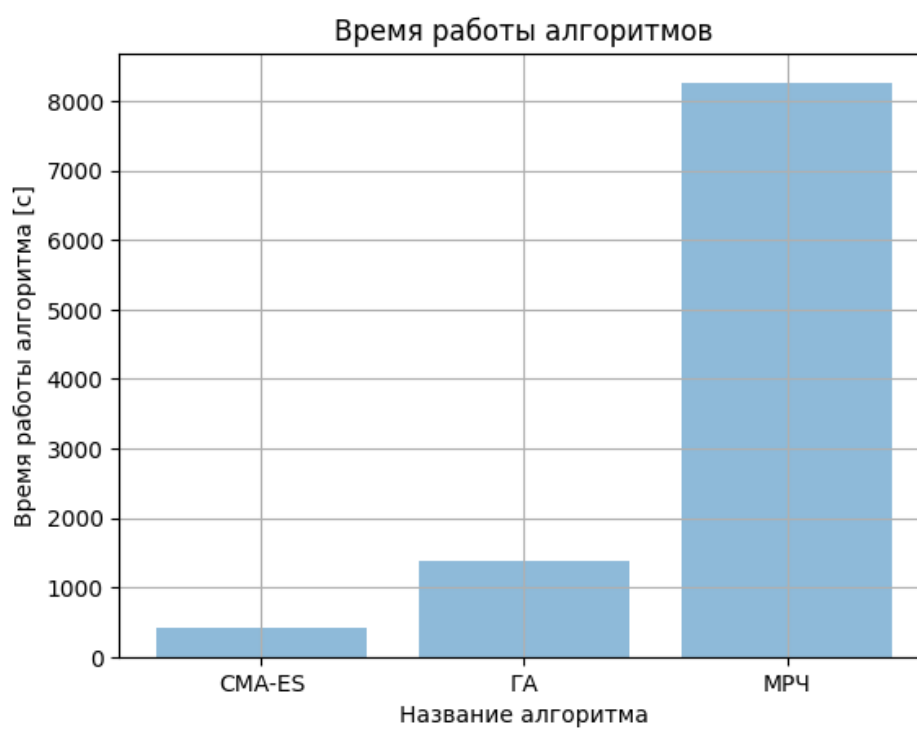


Рис.5.9. Гистограмма, отображающая $T_{\text{общ}}$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведённого исследования была поставлена задача оптимизации в контексте расчёта режимов работы СО.

Получен программный продукт, позволяющий рассчитать оптимальные длительности фаз светофорных объектов.

На основании реальных данных, таких как:

- Паспорта СО, содержащие информацию о состояниях СО, длительностях действия фаз.
- Информация об интенсивности и средней скорости на исследуемом дорожном участке, зафиксированная радиодетекторами.
- Информация о дорожной разметке.

была построена модель дорожного участка, задано движение автомобильного трафика. Исследовано влияние длительностей фаз СО на среднее время простоя автомобиля на исследуемом дорожном участке. Предложен новый вариант расстановки длительностей фаз СО, который лучше исходного на 18%.

Произведено сравнение эффективности работы алгоритмов оптимизации. Результаты исследования подтвердили факт скорости работы СМА-ES, позиционируемого как быстрый современный алгоритм "black-box" оптимизации. ГА представляет среднее по качеству решение при средней скорости работы. МРЧ требует, в сравнении с остальными алгоритмами оптимизации, значительно больший объем вычислительных ресурсов, однако предоставляет самое оптимальное решение.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- ГА** Генетический алгоритм.
- МРЧ** Метод роя частиц.
- СМА-ES** Эволюционная стратегия с адаптацией матрицы ковариаций.
- ТС** Транспортное средство.
- СО** Светофорный объект.
- ЦФ** Целевая функция.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Chen S., Yang C.-B., Peng Y.-H.* Algorithms for the Traffic Light Setting Problem on the Graph Model. — 2007. — URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:16349723>.
2. *Gad A. F.* Pygad: An intuitive genetic algorithm python library // Multimedia Tools and Applications. — 2023. — С. 1—14.
3. *Gora P.* Traffic Simulation Framework // 2012 UKSim 14th International Conference on Computer Modelling and Simulation. — 2012. — С. 345—349. — DOI 10.1109/UKSim.2012.57.
4. *Hansen N.* The CMA Evolution Strategy: A Tutorial // CoRR. — 2016. — T. abs/1604.00772. — arXiv: 1604.00772. — URL: <http://arxiv.org/abs/1604.00772>.
5. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree / G. Ke [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems. Т. 30 / под ред. I. Guyon [и др.]. — Curran Associates, Inc., 2017. — URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Paper.pdf.
6. *Miranda L. J. V.* PySwarms: a research toolkit for Particle Swarm Optimization in Python // Journal of Open Source Software. — 2018. — С. 1—2.
7. *Nagel K., Schreckenberg M.* A cellular automaton model for freeway traffic. — 1992. — DOI 10.1051/jp1:1992277.
8. *Samra S., El-Mahdy A., Wada Y.* A Linear Time and Space Algorithm for Optimal Traffic-Signal Duration at an Intersection // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. — 2015. — Т. 16, № 1. — С. 387—395. — DOI 10.1109/TITS.2014.2336657.
9. *Simon D.* Evolutionary optimization algorithms : biologically-Inspired and population-based approaches to computer intelligence //. — 2013. — URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:60429433>.
10. Solving Traffic Signal Setting Problem Using Machine Learning / P. Gora [и др.] // 2019 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS). — 2019. — С. 1—10. — DOI 10.1109/MTITS.2019.8883380.
11. *Sun D., Benekohal R. (F., Waller S. T.* Bi-level Programming Formulation and Heuristic Solution Approach for Dynamic Traffic Signal Optimization // Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. — 2006. — Т. 21. — URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:19499496>.

12. *Watkins K.* Learning From Delayed Rewards. — 1989. — DOI 10.1051/jp1:1992277.
13. *Zine-dine K., Madani A.* USING PSO ALGORITHM FOR THE TRAFFIC LIGHTS SETTING PROBLEM WITH CELLULAR AUTOMATON MODEL 1 //. — 2013. — URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:5858378>.
14. Введение в математическое моделирование транспортных потоков / А. В. Гасников [и др.]. — 2-е изд. — Москва: МЦНМО, 2013. — 215 с.
15. *Новиков Ф. А.* Дискретная математика для программистов. — 3-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2009. — 384 с.
16. Floating car data description. — URL: <https://www.issd.com.tr/en/what-is-floating-car-data/>.
17. *Leurent F. M.* Contributions to Logit Assignment Model. — 1995.
18. SUMO framework documentation. — URL: <https://sumo.dlr.de/docs/> (visited on 15.11.2023).
19. *Tunc I., Soylemez M.* Fuzzy logic and deep Q learning based control for traffic lights // Alexandria Engineering Journal. — 2023. — Т. 67. — С. 343—359. — DOI 10.1016/j.aej.2022.12.028. — (Publisher Copyright: © 2022).